

## Activitat 5 — Con, esfera i l'efecte de la raó

Calcular volums de con i esfera i de cossos composts, i entendre com la raó de semblança afecta longituds, àrees i volums.

### Idea clau

Acabem el catàleg de cossos amb el con i l'esfera, i després descobrim una de les idees més potents i sorprenents de la unitat: quan ampliem una figura, les seves longituds, àrees i volums **no creixen igual**.

### Con i esfera

#### Dues fórmules més

- **Con** de radi  $r$  i altura  $h$ :  $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$  (un terç del cilindre, com la piràmide del prisma).
- **Esfera** de radi  $r$ :  $V = \frac{4}{3}\pi r^3$  i  $A = 4\pi r^2$ .

### Cossos composts

#### Sumar i restar volums

Molts objectes reals són combinacions de cossos bàsics. El seu volum es calcula **sumant** (un dipòsit cilíndric amb tapa semiesfèrica) o **restant** (un tub és un cilindre menys el cilindre buit interior).

### L'efecte de la raó de semblança

Aquesta és la gran idea. Quan ampliem un cos amb raó  $k$ :

#### Longituds, àrees i volums

- Les **longituds** es multipliquen per  $k$ .
- Les **àrees** es multipliquen per  $k^2$ .
- Els **volums** es multipliquen per  $k^3$ .

#### Exemple 3.5.1 — El cub que es triplica

Un cub d'aresta 3 es converteix en un d'aresta 9: la raó és  $k = 3$ .

- Aresta (longitud): de 3 a 9,  $\times 3 = k$ .
- Àrea total: de  $6 \cdot 3^2 = 54$  a  $6 \cdot 9^2 = 486$ ,  $\times 9 = k^2$ .
- Volum: de  $3^3 = 27$  a  $9^3 = 729$ ,  $\times 27 = k^3$ .

Tripliar les mides multiplica el volum per 27, no per 3!

$$\text{longitud} \times k \longrightarrow \text{àrea} \times k^2 \longrightarrow \text{volum} \times k^3$$

En ampliar amb raó  $k$ , cada magnitud creix amb una potència diferent de  $k$ .

**Exercici resolt 3.5.1 — La maqueta i l'edifici**

Una maqueta està feta a escala 1 : 100 (raó  $k = 100$ ). Quantes vegades més *superfície de façana* i quantes vegades més *volum* té l'edifici real?

**Solució.** Superfície:  $\times k^2 = 100^2 = 10\,000$ . Volum:  $\times k^3 = 100^3 = 1\,000\,000$ .

**Resposta:** 10 000 vegades més façana i 1 000 000 de vegades més volum

**Exercicis per fer**

**3.5.1 Con i esfera.** Calcula el volum:

- (a) Con de radi 4 cm i altura 9 cm.
- (b) Esfera de radi 6 cm.

**3.5.2 Cos compost.** Un dipòsit és un cilindre de radi 2 m i altura 5 m coronat per una semiesfera del mateix radi. Quin volum té en total? (semiesfera =  $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3}\pi r^3$ )

**3.5.3 Restant volums.** Un tub és un cilindre de radi exterior 5 cm i radi interior 4 cm, de 20 cm de llarg. Quin volum de material té?

**3.5.4 L'efecte de la raó.** Un cub s'amplia amb raó  $k = 2$ . Sense recalcul des de zero, digues per quant es multipliquen:

- (a) les seves arestes;
- (b) la seva àrea total;
- (c) el seu volum.

**3.5.5 Maqueta.** Una maqueta d'un cotxe està a escala 1 : 20.

- (a) Si el cotxe real fa 4 m de llarg, quant fa la maqueta?
- (b) Quantes vegades més pintura (superfície) caldria per al real?
- (c) Quantes vegades més volum té el real?

**3.5.6 Troba l'error.** L'Aleix diu:

*«Si dupliquem totes les mides d'una piscina, hi cabrà el doble d'aigua.»*

És cert? Per quant es multiplica realment el volum? Explica-ho.

**3.5.7 Problema de context.** Dues llaunes de refresc són semblants. La gran té el doble d'altura que la petita. Si la petita conté 200 mL, quant conté la gran?

**3.5.8 Per al Quadern d'eines.** Anota les fórmules del con i l'esfera, i **destaca** la regla de la raó: longituds  $\times k$ , àrees  $\times k^2$ , volums  $\times k^3$ , amb l'exemple del cub que es triplica.

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 5

- 3.5.1** (a)  $V = \frac{1}{3}\pi \cdot 4^2 \cdot 9 = \frac{1}{3}\pi \cdot 144 = 48\pi \approx 150,8 \text{ cm}^3$ . (b)  $V = \frac{4}{3}\pi \cdot 6^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 216 = 288\pi \approx 904,8 \text{ cm}^3$ .
- 3.5.2** Cilindre:  $\pi \cdot 2^2 \cdot 5 = 20\pi$ . Semiesfera:  $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3}\pi \cdot 2^3 = \frac{16}{3}\pi \approx 16,76$ . Total:  $20\pi + \frac{16}{3}\pi = \frac{76}{3}\pi \approx 79,6 \text{ m}^3$ .
- 3.5.3** Exterior:  $\pi \cdot 5^2 \cdot 20 = 500\pi$ . Interior:  $\pi \cdot 4^2 \cdot 20 = 320\pi$ . Material:  $500\pi - 320\pi = 180\pi \approx 565,5 \text{ cm}^3$ .
- 3.5.4** (a)  $\times 2$  (b)  $\times 4$  (c)  $\times 8$ .
- 3.5.5** (a)  $4 \text{ m} = 400 \text{ cm}$ ; maqueta =  $400 : 20 = 20 \text{ cm}$ . (b)  $\times k^2 = 20^2 = 400$  vegades. (c)  $\times k^3 = 20^3 = 8000$  vegades.
- 3.5.6 Fals.** Duplicar totes les mides ( $k = 2$ ) multiplica el volum per  $k^3 = 8$ , no per 2. Hi cabria *vuit* vegades més aigua, no el doble.
- 3.5.7** La raó de longituds és  $k = 2$ , així que el volum (i per tant la capacitat) es multiplica per  $k^3 = 8$ : la gran conté  $200 \cdot 8 = 1600 \text{ mL} = 1,6 \text{ L}$ .
- 3.5.8** Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

## Notes per al professorat.

- **La idea central del bloc B** és l'efecte  $k, k^2, k^3$ : és contraintuïtiu i és el que millor discrimina la comprensió profunda de la semblança. Els exercicis 3.5.6 i 3.5.7 (piscina, llaunes) són ítems **N3** perquè exigeixen aplicar  $k^3$  contra la intuïció lineal.
- **Connexió amb el llibre.** Aquesta progressió  $k \rightarrow k^2 \rightarrow k^3$  és un dels fils del curs; reprèn la potenciació de la Unitat 1 (ara amb significat geomètric) i el sentit de proporció que reapareix a àlgebra i funcions.
- **Cossos composts (ex. 3.5.2 i 3.5.3).** Sumar i restar volums és exactament el que caldrà al projecte per a objectes reals del centre (columnes amb base, dipòsits amb tapa). Convé fer un croquis abans de calcular.
- **Errors d'unitats i de  $\pi$ .** Manteniu el resultat exacte (amb  $\pi$ ) i l'aproximat; vigileu el pas a litres i les potències d'unitats ( $\text{cm}^2$  vs  $\text{cm}^3$ ).
- **Quadre d'errors típics.** Reserveu «aplicar la mateixa raó a àrees i volums» per al mapa d'estructuració (Activitat 6): és l'error estrella de la unitat.